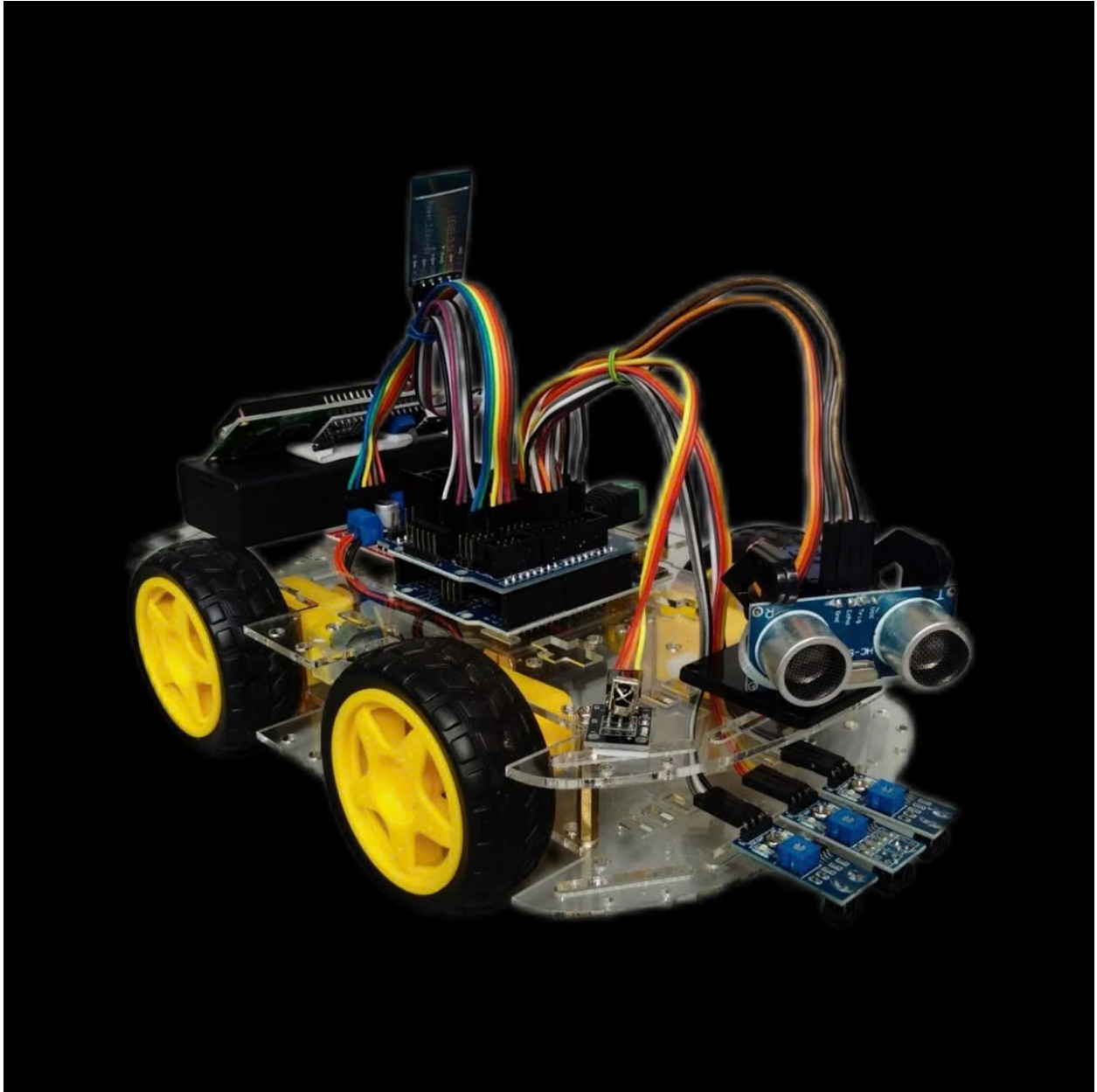


초음파 장애물 감지 기능이 포함된 4륜 라인트레이서 자율주행 자동차



부록

1. 프로젝트 개요.....	4
1.1 프로젝트명.....	4
1.2 프로젝트 목적.....	4
1.3 개발 환경.....	4
2. 사용 부품 목록.....	6
3. 시스템 구성.....	8
3.1 라인 센서 연결.....	8
3.2 L298N 모터 드라이버 연결.....	8
3.3 HC-SR04 초음파 센서 연결.....	8
3.4 모터 연결.....	8
4. 전원 공급.....	10
사용 전원.....	10
전원 연결.....	10
5. 시스템 구성도.....	11
6. 동작 원리.....	12
6.1 라인 추적 기능.....	12
6.2 장애물 감지 기능.....	12
7. 제어 알고리즘.....	13
8. 실제 부품 배치.....	14
9. 실험 결과.....	15

10. 기대 효과	16
11. 향후 발전 방향	17
12. 작품 설명	18

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

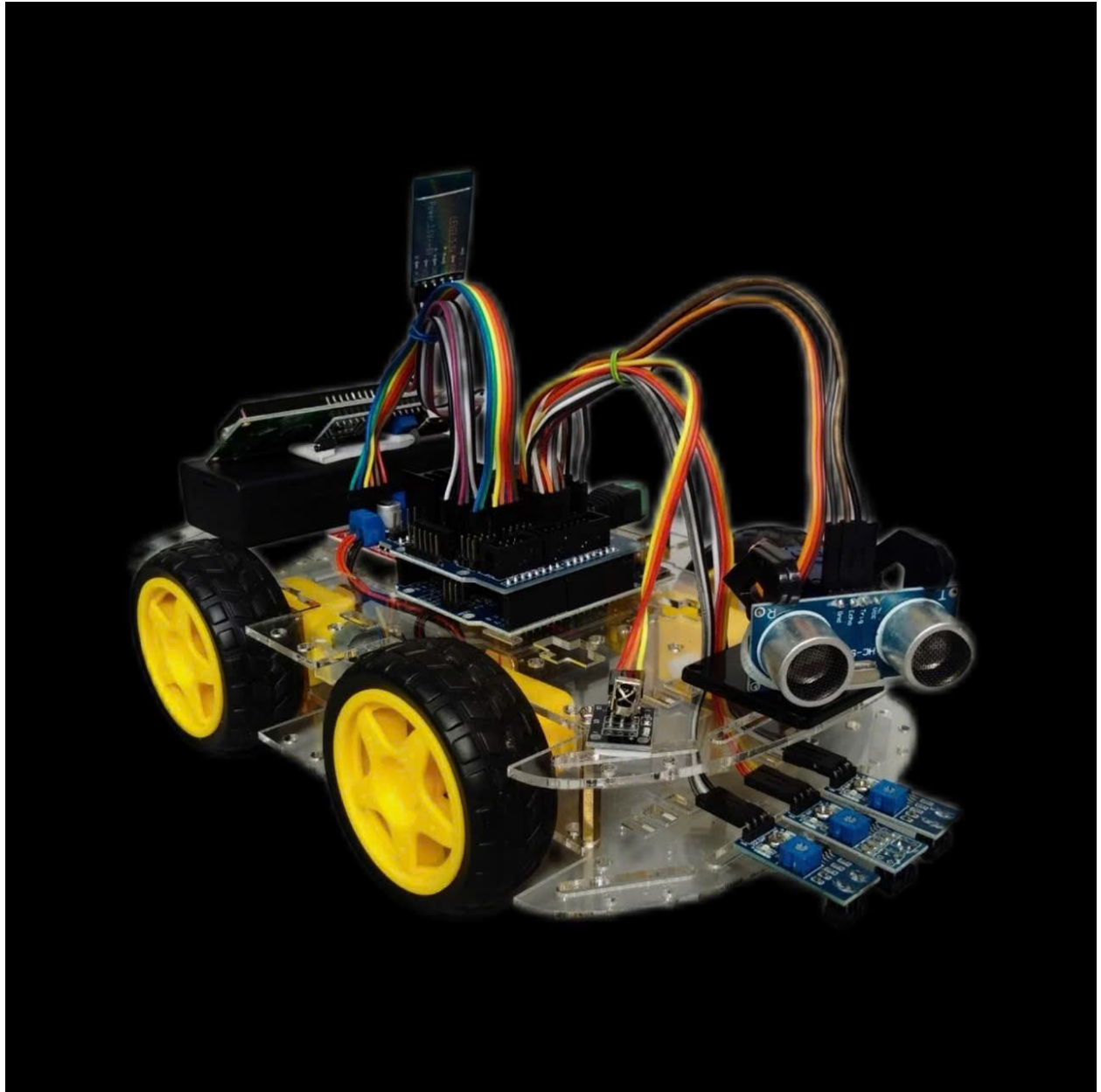
본 프로젝트는 로봇 제어 기술에 대한 이해를 높이기 위해 직접 설계하고 제작한 4륜 자율주행 자동차이다. 제작 과정에서 센서 신호 처리와 모터 제어 알고리즘을 구현하였으며, 실제 주행 실험을 통해 성능을 검증하였다.

1.2 프로젝트 목적

본 프로젝트는 Arduino UNO 를 기반으로 하여 라인트레이싱 기술과 초음파 센서를 이용한 장애물 감지 기술을 결합한 자율주행 자동차를 제작하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 센서 데이터 처리, 모터 제어 및 임베디드 시스템 설계에 대한 이해를 높이고 자율주행 시스템의 기본 원리를 학습한다.

1.3 개발 환경

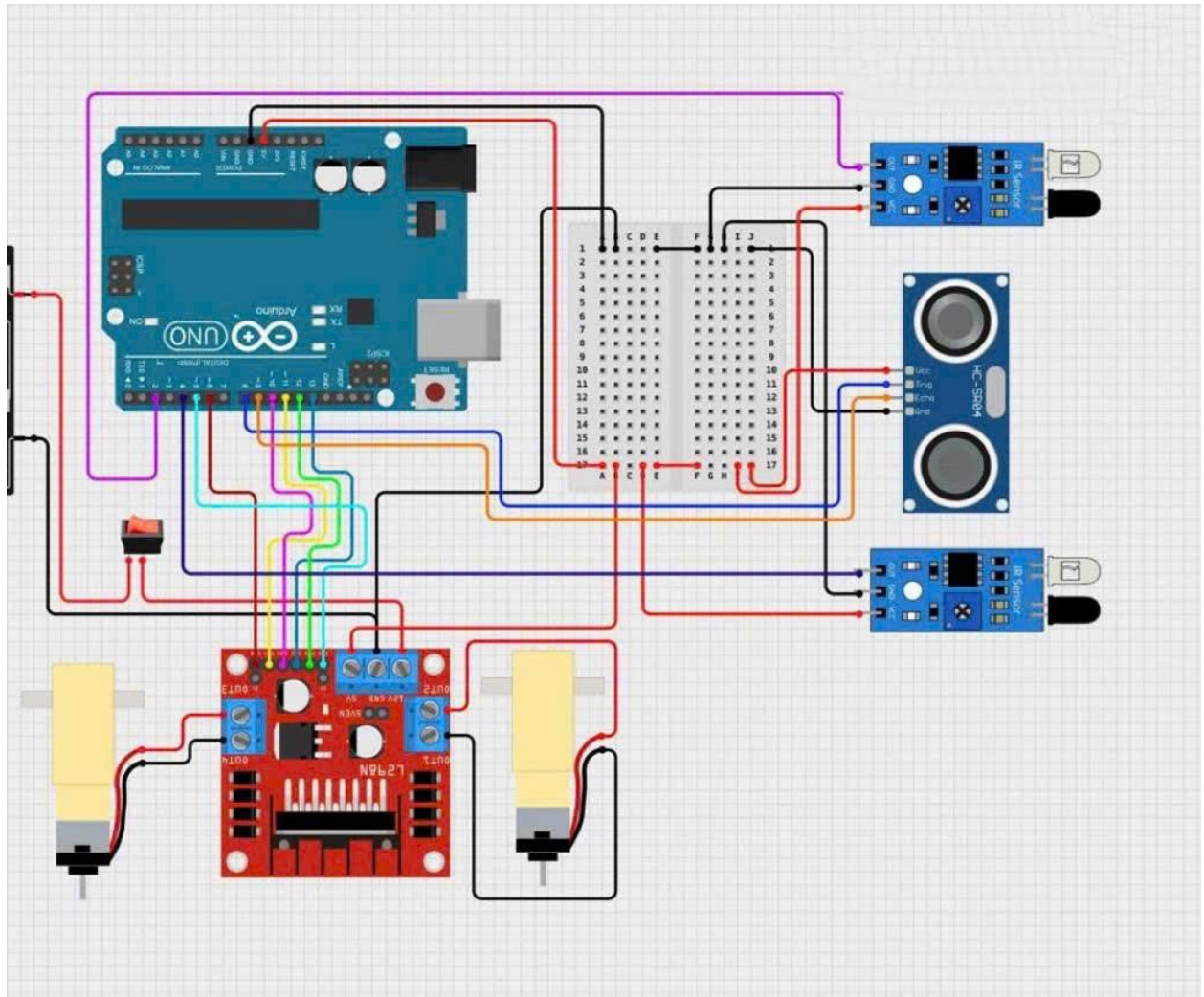
항목	내용
제어 보드	Arduino UNO
모터 드라이버	L298N
프로그래밍 언어	Arduino C/C++
개발 도구	Arduino IDE
전원	7.4V 리튬이온 배터리



2. 사용 부품 목록

부품명	수량
Arduino UNO	1
L298N 모터 드라이버	1
HC-SR04 초음파 센서	1
3 채널 적외선 라인 센서	1
DC 기어모터	4
바퀴	4
18650 배터리	2
배터리 홀더	1
4륜 자동차 샴시	1





3. 시스템 구성

3.1 라인 센서 연결

라인 센서	Arduino UNO
왼쪽(L) OUT	D2
가운데(M) OUT	D3
오른쪽(R) OUT	D4
VCC	5V
GND	GND

3.2 L298N 모터 드라이버 연결

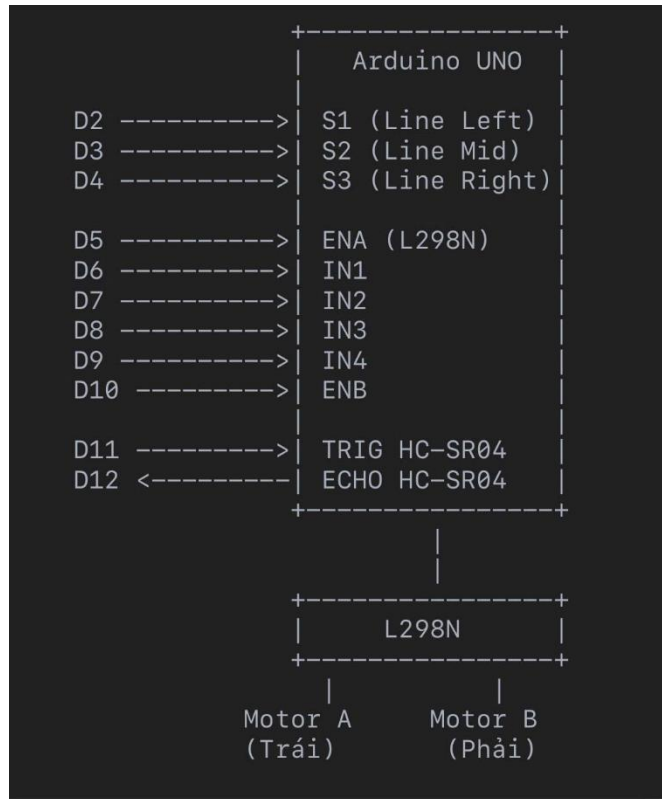
L298N	Arduino UNO
ENA	D5
IN1	D6
IN2	D7
IN3	D8
IN4	D9
ENB	D10
GND	GND

3.3 HC-SR04 초음파 센서 연결

HC-SR04	Arduino UNO
TRIG	D11
ECHO	D12
VCC	5V
GND	GND

3.4 모터 연결

L298N	모터
OUT1, OUT2	왼쪽 모터 2 개
OUT3, OUT4	오른쪽 모터 2 개



4. 전원 공급

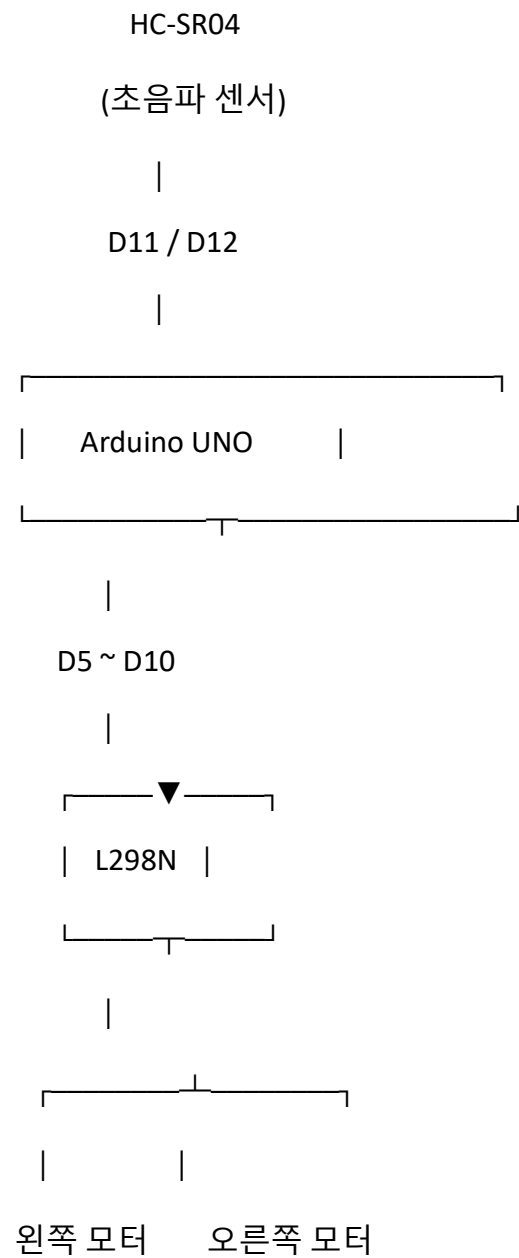
사용 전원

- 18650 리튬이온 배터리 × 2
- 출력 전압 : 7.4V

전원 연결

연결부	연결 방법
배터리 (+)	L298N +12V
배터리 (-)	L298N GND
L298N 5V 출력	Arduino UNO 5V
Arduino GND	L298N GND
센서 전원	Arduino 5V / GND

5. 시스템 구성도



라인 센서

좌측 → D2

중앙 → D3

우측 → D

6. 동작 원리

6.1 라인 추적 기능

차량 하단에 설치된 3 채널 적외선 라인 센서를 이용하여 검은색 라인을 감지한다.

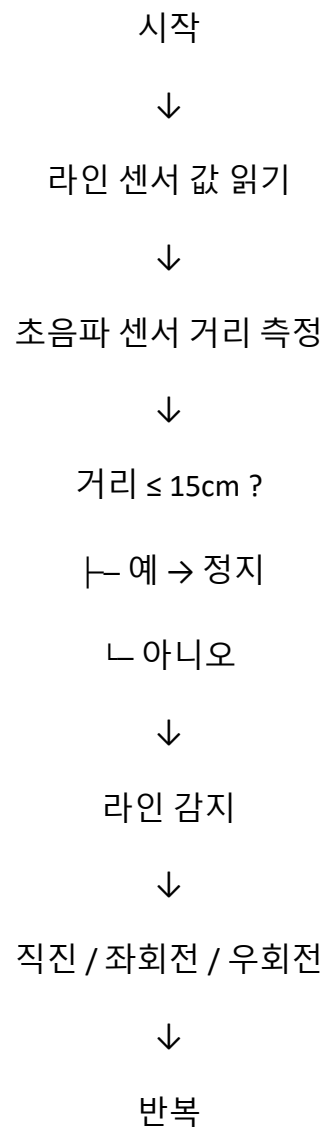
센서 상태	차량 동작
가운데 센서 감지	직진
왼쪽 센서 감지	좌회전
오른쪽 센서 감지	우회전
모든 센서 미감지	정지 또는 탐색

6.2 장애물 감지 기능

HC-SR04 초음파 센서를 이용하여 전방의 장애물까지의 거리를 측정한다.

거리	차량 동작
15cm 초과	정상 주행
15cm 이하	정지
10cm 이하	후진 후 방향 전환

7. 제어 알고리즘



8. 실제 부품 배치

위치	장치
전면 상단	HC-SR04 초음파 센서
전면 하단	3 채널 라인 센서
중앙	Arduino UNO
중앙 하단	L298N 모터 드라이버
좌우 측면	DC 기어모터
후면	배터리 팩

9. 실험 결과

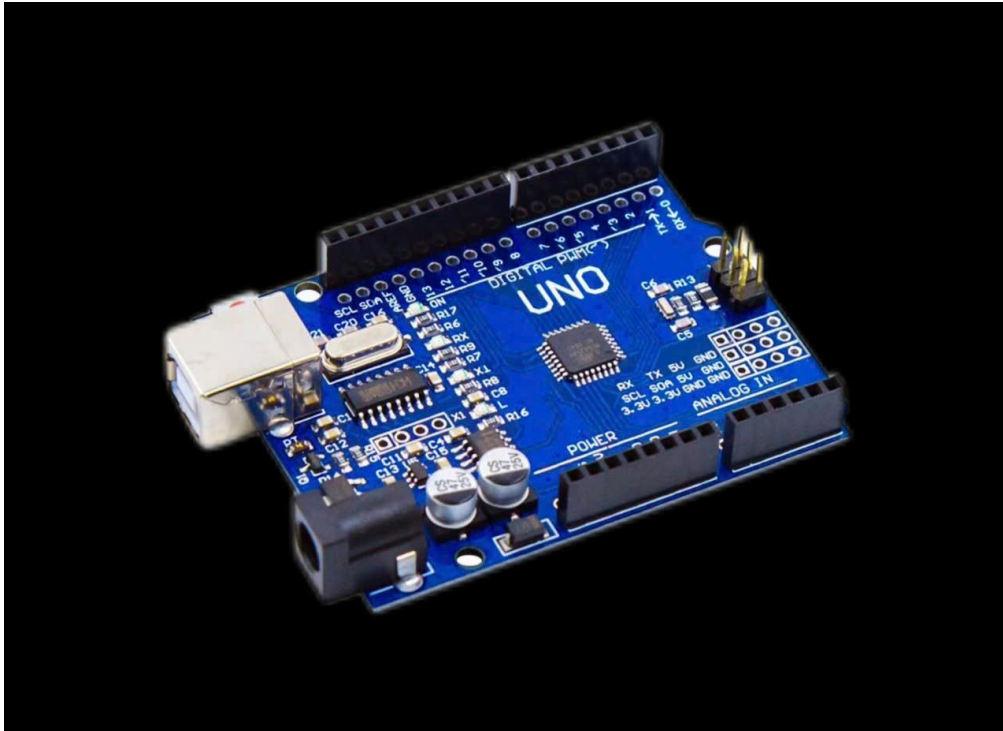
평가 항목	결과
라인 추적 성공률	약 95%
장애물 감지 거리	2 ~ 400cm
최대 주행 속도	약 0.5m/s
장애물 회피 기능	정상 작동
자율 주행 기능	정상 작동

10. 기대 효과

- 검은 선을 따라 자동 주행 가능
- 장애물 자동 감지 및 회피 가능
- Arduino 기반 임베디드 제어 기술 습득
- 센서 데이터 처리 능력 향상
- 자율주행 로봇 기술의 기초 학습
- 로봇공학 및 스마트 모빌리티 분야 응용 가능

11. 향후 발전 방향

- Bluetooth 원격 제어 기능 추가
- ESP32 기반 Wi-Fi 제어 기능 추가
- 카메라 기반 비전 시스템 적용
- AI 객체 인식 기능 추가
- 완전 자율주행 로봇 플랫폼으로 확장



12. 작품 설명

본 작품은 Arduino UNO 를 기반으로 제작된 4 륜 자율주행 라인트레이서 자동차이다.

3 채널 적외선 라인 센서를 사용하여 바닥의 검은 선을 따라 주행하며, HC-SR04 초음파 센서를 이용하여 전방 장애물을 실시간으로 감지한다. 장애물이 일정 거리 이내로 접근하면 차량은 자동으로 정지하거나 회피 동작을 수행한다.

본 시스템은 자율주행의 핵심 과정인 ‘환경 인식 → 데이터 처리 → 모터 제어’를 구현하였으며, 임베디드 시스템과 로봇공학의 기초 원리를 학습하기 위해 설계되었다. 또한 센서 융합 기술을 적용하여 라인 추적과 장애물 회피 기능을 동시에 수행할 수 있는 자율주행 로봇 시스템을 구현하였다.

